

Programação Orientada a Objetos com Java e WEB

Exercício Geral

Prof. Dr. Antonio Marcos Selmini (selmini@fiap.com.br)

Sistema de Estacionamento Inteligente — ParkEasy

Nos últimos anos, o crescimento acelerado das grandes cidades trouxe consigo um problema cada vez mais comum: a dificuldade de encontrar vagas para estacionar. Pensando nisso, a startup **ParkEasy** desenvolveu um sistema inteligente de controle de estacionamento, que visa automatizar o registro de entrada e saída de veículos, além de garantir maior organização e controle financeiro. Você foi contratado como desenvolvedor para implementar a primeira versão desse sistema.

O estacionamento precisa manter o histórico de todos os veículos que já utilizaram seus serviços. Cada veículo possui as seguintes informações:

- Marca
- Modelo
- Placa (identificador único)
- Proprietário:
 - Nome
 - CPF

Quando um veículo chega ao estacionamento, o sistema deve realizar os seguintes passos:

Entrada de Veículos

1. O veículo deve ser identificado pela sua **placa**.
2. O sistema deve verificar se o veículo já está cadastrado:
 - **Se não estiver cadastrado:**
 - Realizar o cadastro do veículo e de seu proprietário.
 - **Se já estiver cadastrado:**
 - Apenas recuperar seus dados.
3. Após a identificação, o sistema deve registrar:
 - Hora de entrada (exemplo: "10:15", no formato string)
4. O registro da entrada deve ser armazenado em uma estrutura de dados (array de objetos), contendo:
 - Dados do veículo
 - Hora de entrada
 - Hora de saída (será preenchida quando o carro sair do estacionamento)

Saída de Veículos

Quando o veículo desejar sair do estacionamento:

1. O sistema deve localizar o registro correspondente ao veículo (pela placa).
2. Registrar a **hora de saída** (exemplo: "16:25", no formato string).

3. Calcular o tempo de permanência no estacionamento em minutos.
4. Calcular o valor a ser pago:
 - o O estacionamento cobra **R\$ 0,75 por minuto**.

Cálculo do Valor

- Tempo = diferença entre hora de saída e entrada (em minutos)
- Valor = tempo × 0,75
- Para calcular a diferença entre a hora de saída e a hora de entrada é necessário converter as horas de objeto string para objeto **LocalTime** (**java.time.LocalTime**). A diferença é calculada pelo método **between()** da classe **Duration** (**java.time.Duration**).

```
String inicioStr = "10:15";
String fimStr = "11:45";

// 1. Converter String → LocalTime
LocalTime inicio = LocalTime.parse(inicioStr);
LocalTime fim = LocalTime.parse(fimStr);

// 2. Calcular diferença em minutos
long minutos = Duration.between(inicio, fim).toMinutes();
```

Escreva um programa Java para controlar a entrada e saída de veículos no estacionamento na data de hoje. O programa deverá exibir para o usuário da aplicação o seguinte menu de opções:

Estacionamento ParkEasy

- [1] Entrada de veículo
- [2] Saída de veículo
- [3] Imprimir veículos estacionados
- [4] Imprimir a receita
- [5] Finalizar

Funcionalidades:

[1] Entrada de veículo

Ao selecionar essa opção, o sistema deverá solicitar a **placa do veículo** e verificar se esse carro já está cadastrado no histórico do estacionamento.

- **Se o veículo não estiver cadastrado:**
 - o o sistema deverá solicitar os dados do carro:
 - marca
 - modelo
 - placa
 - o e os dados do proprietário:
 - nome
 - CPF
 - o após isso, o veículo deverá ser cadastrado no sistema.
- **Se o veículo já estiver cadastrado:**

- o seus dados deverão ser recuperados automaticamente, sem necessidade de novo cadastro.

Depois da identificação do veículo, o sistema deverá solicitar a **hora de entrada** no formato HH:mm e registrar que esse veículo passou a ocupar uma vaga no estacionamento.

Esse registro de permanência deverá guardar, no mínimo:

- os dados do veículo
- hora de entrada
- hora de saída (ainda não preenchida)

Sugestão: é importante que o sistema impeça que um mesmo veículo seja registrado duas vezes no sistema.

[2] Saída de veículo

Ao selecionar essa opção, o sistema deverá solicitar a **placa do veículo** para localizar o registro correspondente entre os carros que estão atualmente estacionados.

- **Se o veículo não for encontrado entre os estacionados:**
 - o o sistema deverá informar que não há registro de entrada em aberto para essa placa.
- **Se o veículo for encontrado:**
 - o o sistema deverá solicitar a **hora de saída** no formato HH:mm
 - o calcular o tempo total de permanência no estacionamento em minutos
 - o calcular o valor a ser pago com base na tarifa de **R\$ 0,75 por minuto**

Após o cálculo, o sistema deverá:

- exibir os dados do veículo
- exibir a hora de entrada e a hora de saída
- exibir a quantidade de minutos utilizados
- exibir o valor total a pagar

Em seguida, o veículo deverá deixar de constar na lista de veículos estacionados.

[3] Imprimir veículos estacionados

Ao selecionar essa opção, o sistema deverá exibir todos os veículos que **estão no estacionamento naquele momento**, ou seja, aqueles que possuem entrada registrada, mas ainda não tiveram saída.

Para cada veículo estacionado, podem ser mostradas informações como:

- placa
- marca
- modelo
- nome do proprietário
- hora de entrada
- **Se não houver nenhum veículo estacionado:**
 - o o sistema deverá informar que o estacionamento está vazio.

Essa funcionalidade representa a ocupação atual do estacionamento e ajuda no controle operacional.

[4] Imprimir a receita

Ao selecionar essa opção, o sistema deverá exibir o valor total arrecadado pelo estacionamento com as saídas já concluídas.

